

Lezione 1 – Interfaccia di programmazione di TCP / IP

Reti di calcolatori

Modulo 4 - Tecniche di programmazione distribuita

Unità didattica 1 - Socket Library

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

TCP / IP: interfaccia di programmazione

Pila TCP / IP

- **Livello Applicazione**

- Applicazioni standard

- HTTP
- FTP
- Telnet

- Applicazioni utente

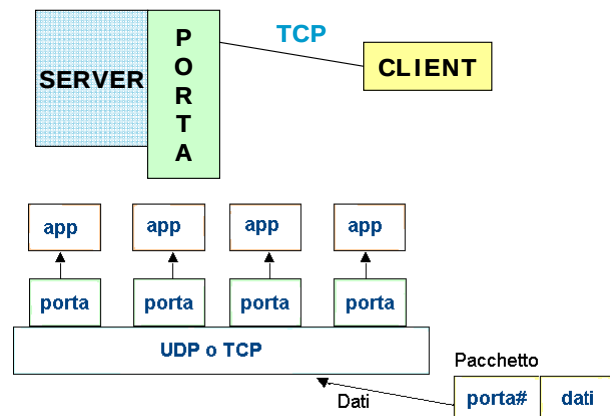
Libreria di funzioni per C e Java:
▪ [SOCKET LIBRARY](#)

- **Livello Trasporto**

- TCP
- UDP

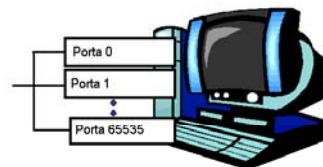
Richiami di TCP: le porte

I protocolli TCP e UDP usano le **porte** per mappare i dati in ingresso con un particolare **processo** attivo su un computer.



Well-known port

- Le porte sono rappresentate da valori interi positivi (16 bit).
- Alcune porte sono state riservate per il supporto di servizi **well-known**:
 - ftp: 21/tcp;
 - telnet: 23/tcp;
 - smtp: 25/tcp;
 - login: 513/tcp.
- I servizi e i processi a livello utente generalmente usano un numero di porta ≥ 1024 .



Socket (1)

I socket forniscono un'interfaccia per la programmazione dell'accesso alla rete al livello Trasporto.

- Un socket è il punto finale di un collegamento comunicativo bidirezionale tra due programmi in esecuzione sulla rete.
- Un socket è legato a un numero di porta così che il livello TCP può identificare l'applicazione **a cui i dati devono essere inviati**.
 - Usando i socket la comunicazione in rete è molto simile all' I/O su file.
 - La gestione dei socket, infatti, viene trattata come la gestione dei file.
 - I comandi di lettura e scrittura sui flussi usati per l'I/O su file sono applicabili anche all'I/O su socket.

Socket (2)

- La comunicazione basata su socket è indipendente dal linguaggio di programmazione.
- Un programma scritto nel linguaggio Java, quindi, può comunicare via rete anche con un programma non Java, purché usi i socket.

